국가기술자격 필기시험문제지

2025년도 전기기능사 제1회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사				

제1과목 : 전기이론

01.

전자 1개의 질량은 몇 kg인가?

① 8.855×10^{-12} ② 9.109×10^{-31}

③ 9×10^{9} ④ 1.602×10^{-19}

02.

옴의 법칙을 바르게 설명한 것은?

① 전류의 크기는 도체의 저항에 비례한다.

② 전류의 크기는 도체의 저항에 반비례한다.

③ 전압은 전류에 반비례한다.

④ 전압은 전류의 제곱에 비례한다.

03.

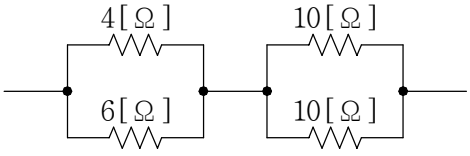
120Ω의 저항 4개를 접속하여 얻어지는 합성저항 중 가장 작은 값은?

① 30Ω ② 4Ω

③ 5Ω ④ 10Ω

04.

그림과 같은 회로에서 합성저항은 몇 Ω인가?



① 4.7 ② 74

③ 7.4 ④ 47

05.

기전력 120V, 내부저항 r이 15Ω인 전원이 있다. 여기에 부하저항 R을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력[W]은? (단, 최대 전력 전달조건은 r=R이다.)

① 100 ② 140

③ 200 ④ 240

06.

220V, 60W 전구 2개를 전원에 직렬과 병렬로 연결했을 때 어느 것이 더 밝은가?

① 직렬로 연결했을 때 더 밝다.

② 병렬로 연결했을 때 더 밝다.

③ 둘의 밝기는 같다.

④ 두 전구 모두 켜지지 않는다.

07.

황산구리($CuSO_4$)의 전해액에 2개의 구리판을 넣고 전원을 연결하였을 때 음극에서 나타나는 현상으로 옳은 것은?

① 변화가 없다. ② 구리판이 두터워진다.

③ 수소가 발생한다. ④ 구리판이 얇아진다.

08.

20℃의 물 100L를 2시간 동안에 40℃로 올리기 위하여 사용할 전열기의 용량은 약 몇 kW면 되겠는가? (단, 전열기의 효율은 60%이다.)

① 1.938 ② 3.876

③ 1938 ④ 3876

09.

1kWh는 몇 kcal인가?

① 4.18 ② 418
③ 860 ④ 8.6

10.

전자 냉동기는 어떤 효과를 응용한 것인가?

① 제벡 효과 ② 톰슨 효과
③ 펠티에 효과 ④ 주울 효과

11.

4×10^{-5}C과 6×10^{-5} C의 두 전하가 자유공간에 2m의 거리에 있을 때 그 사이에 작용하는 힘은?

① 5.4N, 흡인력이 작용한다.
② 5.4N, 반발력이 작용한다.
③ $\frac{7}{9}$N, 흡인력이 작용한다.
④ $\frac{7}{9}$N, 반발력이 작용한다.

12.

정전 흡인력에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 정전 흡인력은 전압의 제곱에 비례한다.
② 정전 흡인력은 극판 간격에 비례한다.
③ 정전 흡인력은 극판 면적의 제곱에 비례한다.
④ 정전 흡인력은 쿨롱의 법칙으로 직접 계산한다.

13.

콘덴서에 V[V]의 전압을 가해서 Q[C]의 전하를 충전할 때 저장되는 에너지는 몇 J인가?

① $2QV$ ② $2QV^2$
③ $\frac{1}{2}QV$ ④ $\frac{1}{2}QV^2$

14.

다음 중 강자성체가 아닌 것은?

① 니켈 ② 철
③ 백금 ④ 망간

15.

진공 중에서 1Wb의 자하로부터 발산되는 총 자력선의 수는?

① 8×10^3개 ② 8×10^4개
③ 8×10^5개 ④ 8×10^6개

16.

$i=200\sqrt{2}\sin(\omega t+30°)$[A]의 전류가 흐른다. 이를 복소수로 표시하면?

① 6.12−j3.5 ② 17.32−j5
③ 173.2+j100 ④ 173.2−j100

17.

RC 직렬회로의 과도현상에서 시정수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시정수가 크면 과도현상이 오래 지속된다.
② 시정수가 크면 과도현상이 빨리 사라진다.
③ 시정수는 $R\times C$로 표현할 수 있다.
④ 시정수는 최종값의 63.2%에 도달하는 시간이다.

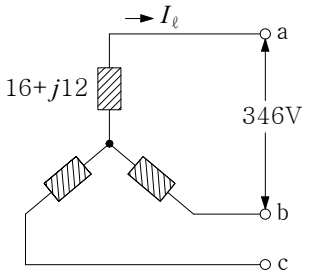
18.

단상전력계 2대를 사용하여 2전력계법으로 3상 전력을 측정하고자 한다. 두 전력계의 지싯값이 각각 P_1, P_2[W]이었다. 3상 전력 P[W]를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $P=\sqrt{3}(P_1\times P_2)$ ② $P=P_1-P_2$
③ $P=P_1\times P_2$ ④ $P=P_1+P_2$

19.

대칭 3상 Y결선 부하에서 1상당의 부하 임피던스가 $Z = 16 + j12\,\Omega$이다. 선간전압이 346V일 때 선전류는 몇 A인가?



① 5 ② 15
③ 10 ④ 20

20.

비정현파의 종류에 속하는 직사각형파의 전개식에서 기본파의 진폭[V]은? 단, $V_m = 20V$, $T = 10\text{ms}$

① 23.47V ② 24.47V
③ 25.47V ④ 26.47V

제2과목 : 전기기기

21.

계자 철심에 잔류자기가 없어도 발전되는 직류기는?

① 분권기 ② 직권기
③ 복권기 ④ 타여자기

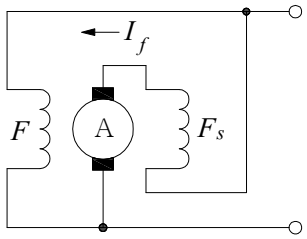
22.

직류기에 있어서 불꽃 없는 정류를 얻는데 가장 유효한 방법은?

① 보극과 탄소브러시
② 탄소브러시와 보상권선
③ 보극과 보상권선
④ 자기포화와 브러시 이동

23.

다음 그림은 직류발전기의 분류 중 어느 것에 해당되는가?



① 분권발전기 ② 직권발전기
③ 자석발전기 ④ 복권발전기

24.

직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

① 벨트가 벗겨지면 위험속도로 도달하므로
② 손실이 많아지므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로

25.

다음의 변압기 극성에 관한 설명에서 틀린 것은?

① 우리나라는 감극성이 표준이다.
② 1차와 2차 권선에 유기되는 전압의 극성이 서로 반대이면 감극성이다.
③ 3상 결선 시 극성을 고려해야 한다.
④ 병렬운전 시 극성을 고려해야 한다.

26.

변압기의 원리는 어느 작용을 이용한 것인가?

① 전자유도작용 ② 정류작용
③ 발열작용 ④ 화학작용

27.

변압기의 2차 저항이 0.1Ω일 때 1차로 환산하면 360Ω이 된다. 이 변압기의 권수비는?

① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

28.

측정이나 계산으로 구할 수 없는 손실로 부하 전류가 흐를 때 도체 또는 철심내부에서 생기는 손실을 무엇이라 하는가?

① 구리손 ② 히스테리시스손
③ 맴돌이 전류손 ④ 표유부하손

29.

변압기의 성층 철심 강판 재료의 철 함유량은 대략 몇 %인가?

① 60~70 ② 70~75
③ 88~92 ④ 96~97

30.

부흐홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 곳은?

① 콘서베이터 내부
② 변압기 고압측 부싱
③ 변압기 주 탱크 내부
④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이

31.

변압기 2대를 V결선 했을 때의 이용률은 몇 %인가?

① 57.7 ② 70.7
③ 86.6 ④ 100

32.

Y-Y 결선 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 중성점을 접지할 수 있으므로 이상전압으로부터 변압기를 보호
② 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배 이므로 절연이 용이하여 고전압에 유리
③ 상전류가 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$배 이므로 대전류에 유리
④ 중성점 접지 시 접지선을 통해 제3 고조파가 흐르므로 통신선에 유도 장해가 발생

33.

주파수 60Hz의 회로에 접속되어 슬립 3%, 회전수 1164rpm으로 회전하고 있는 유도 전동기의 극수는?

① 5극 ② 6극
③ 7극 ④ 10극

34.

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

① 변하지 않는다. ② 2배로 된다.
③ $\sqrt{2}$배로 된다. ④ 1/2 배로 된다.

35.

동기 와트 P_2, 출력 P_0, 슬립 s, 동기속도 N_s, 회전속도 N, 2차 동손 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?

① $1-s$ ② $\frac{P_{2c}}{P_2}$
③ $\frac{P_0}{P_2}$ ④ $\frac{N}{N_s}$

36.

다음 중 권선형 유도전동기가 농형 유도전동기에 비해 장점인 것은?

① 기동토크가 크다. ② 구조가 간단하다.
③ 속도제어가 곤란하다. ④ 기동전류가 크다.

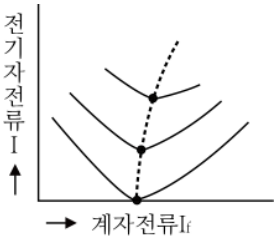
37.

유도전동기가 회전하고 있을 때 생기는 손실 중에서 구리손이란?

① 브러시의 마찰손 ② 베어링의 마찰손
③ 표유부하손 ④ 1차, 2차 권선의 저항손

38.

그림은 동기기의 위상 특성 곡선을 나타낸 것이다. 전기자 전류가 가장 작게 흐를 때의 역률은?



① 1 ② 0.9[진상]
③ 0.9[지상] ④ 0

39.

다음 중 자기소호 기능이 가장 좋은 소자는?

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ LASCR

40.

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면?

① 고조파 전류를 감소시킬 수 있다.
② 출력 전압의 맥동률을 감소시킬 수 있다.
③ 입력 전압을 증가시킬 수 있다.
④ 부하 전류를 증가시킬 수 있다.

제3과목 : 전기설비

41.

일반적인 연동선의 고유저항은 몇 $[\Omega \cdot mm^2/m]$인가?

① $\frac{1}{58}$ ② $\frac{1}{55}$
③ $\frac{1}{35}$ ④ $\frac{1}{25}$

42.

전선 약호 중 H가 나타내는 것은?

① MI ② NR
③ OC ④ 경동선

43.

나전선 상호를 접속하는 경우 일반적으로 전선의 세기를 몇 % 이상 감소시키지 아니하여야 하는가?

① 2 ② 3
③ 20 ④ 80

44.

연피 케이블의 접속에 반드시 사용되는 테이프는?

① 고무테이프 ② 비닐테이프
③ 리노테이프 ④ 자기융착테이프

45.

피시테이프(Fish tape)용도로 옳은 것은?

① 전선을 테이핑하기 위하여 사용된다.
② 전선관의 끝마무리를 위해서 사용된다.
③ 배관에 전선을 넣을 때 사용된다.
④ 합성수지관을 구부릴 때 사용된다.

46.

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관 등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1분 ② 3분
③ 5분 ④ 10분

47.

저압 가공 인입선의 인입구에 사용하여 금속관 공사에서 끝부분의 빗물 침입을 방지하는데 적당한 것은?

① 플로어 박스 ② 엔트런스 캡
③ 부싱 ④ 터미널 캡

48.

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선에서 일반적으로 전선 상호간의 간격은 몇 ㎝ 이상이어야 하는가?

① 2.5㎝ ② 6㎝
③ 25㎝ ④ 60㎝

49.

캡타이어 케이블을 조영재에 시설하는 경우 그 지지점의 거리는 얼마로 하여야 하는가?

① 1m 이하 ② 1.5m 이하
③ 2.0m 이하 ④ 2.5m 이하

50.

곡률반경을 고려하는 데 있어 알루미늄 피복 또는 연피를 갖는 케이블의 굴곡부의 내측 반경은 케이블 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

① 10 ② 12
③ 14 ④ 18

51.

금속 전선관의 종류에서 후강 전선관 규격(㎜)이 아닌 것은?

① 16 ② 19
③ 28 ④ 36

52.

다음 중 폭연성 먼지가 아닌 것은?

① 마그네슘 ② 알루미늄
③ 실리카 ④ 티탄

53.

건축물의 종류에서 은행, 상점, 사무실의 표준부하는 얼마인가?

① 10VA/㎡ ② 20VA/㎡
③ 30VA/㎡ ④ 40VA/㎡

54.

고압 및 특고압 전로에 시설하는 피뢰기의 설치장소로 잘못된 곳은?

① 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳
② 발전소, 변전소의 가공전선 인입구 및 인출구
③ 고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 저압측
④ 고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구

55.

저압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 저압 가공전선은 나전선, 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하여야 한다.
② 사용전압이 400V 이하인 경우 케이블을 사용할 수 있다.
③ 사용전압이 400V를 초과하고 시가지에 시설하는 경우 지름 5㎜ 이상의 경동선이어야 한다.
④ 사용전압이 400V를 초과하는 경우 인입용 비닐 절연전선을 사용할 수 있다.

56.

일반적인 변압기 중성점 접지저항값을 구하는 식에서 k값을 구하시오.(I_g는 1선 지락전류이며, 별도의 차단장치가 없는 경우이다)

$$\frac{k}{I_g}$$

① 150 ② 300
③ 500 ④ 600

57.

다음 중 화재감지기의 종류가 아닌 것은 무엇인가?
① 열 감지기 ② 연기 감지기
③ 정온식 감지기 ④ 송풍 감지기

58.

한 수용 장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 아니하고 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이라 하는가?
① 가공전선 ② 가공지선
③ 가공인입선 ④ 이웃 연결 인입선

59.

단로기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소호장치가 있어서 아크를 소멸시킨다.
② 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꿀 때 사용한다.
③ 고장 전류는 물론 부하전류의 개폐에도 사용할 수 없다.
④ 배전용의 단로기는 보통 디스커넥팅 바로 개폐한다.

60.

저압옥내 분기회로에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하는 경우 원칙적으로 분기점에서 몇 m 이하에 시설하여야 하는가?
① 3 ② 5
③ 8 ④ 12